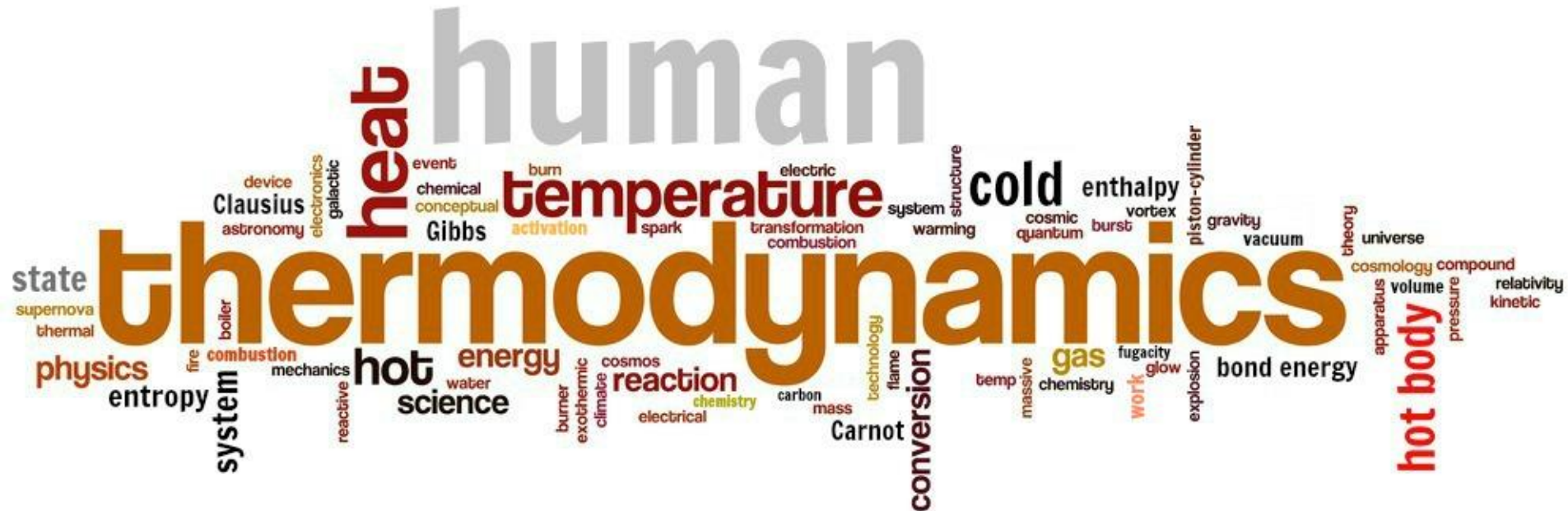


Engineering Thermodynamics



绪论

1、相关背景

2、热能及其利用

3、工程热力学的研究内容

4、工程热力学的研究方法

5、工程热力学常用的计量单位

6、教学安排与要求

1、相关背景

2、热能及其利用

3、工程热力学的研究内容

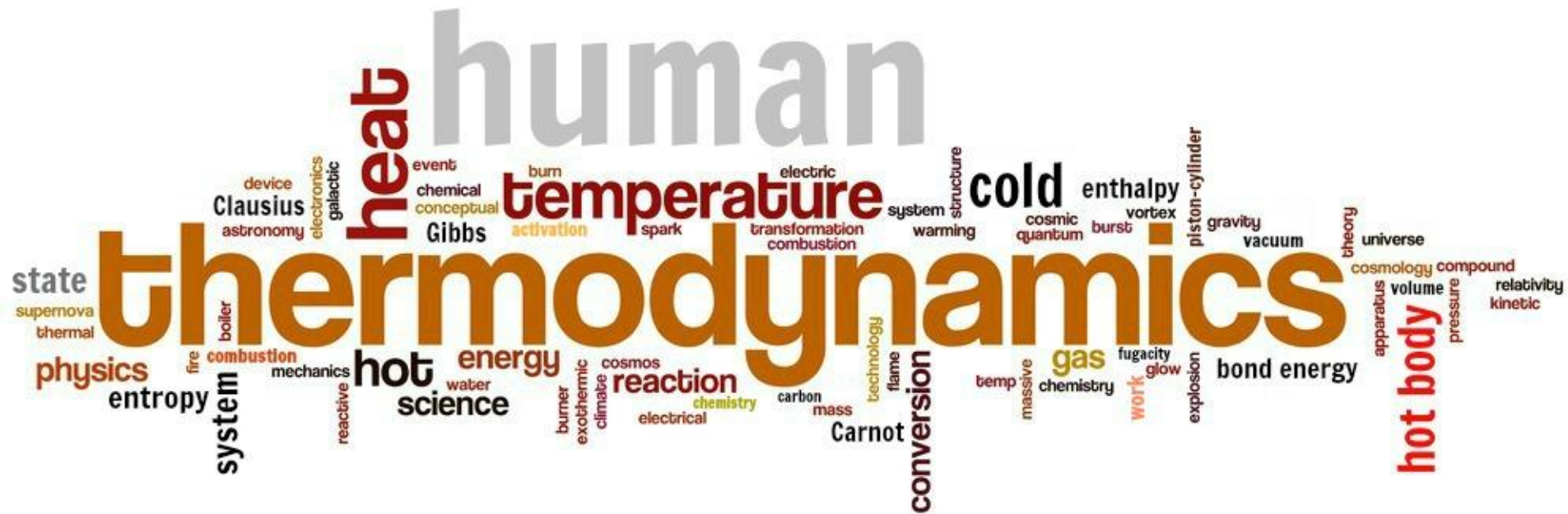
4、工程热力学的研究方法

5、工程热力学常用的计量单位

6、教学安排与要求

问题的提出

关键词



Thermodynamics is a branch of **physics** concerned with **heat** and **temperature** and their relation to **energy** and **work**.

Thermo dynamics



heat



motion

热能

Thermal Energy

课程概述

工程热力学

研究热能有效利用及热能和其它形式能量转换规律的科学，是能源动力类专业及新能源科学与工程专业的——门主要专业基础课程



研究热力系统、热力平衡、热力状态、热力过程、热力循环和工质等宏观性质和宏观现象

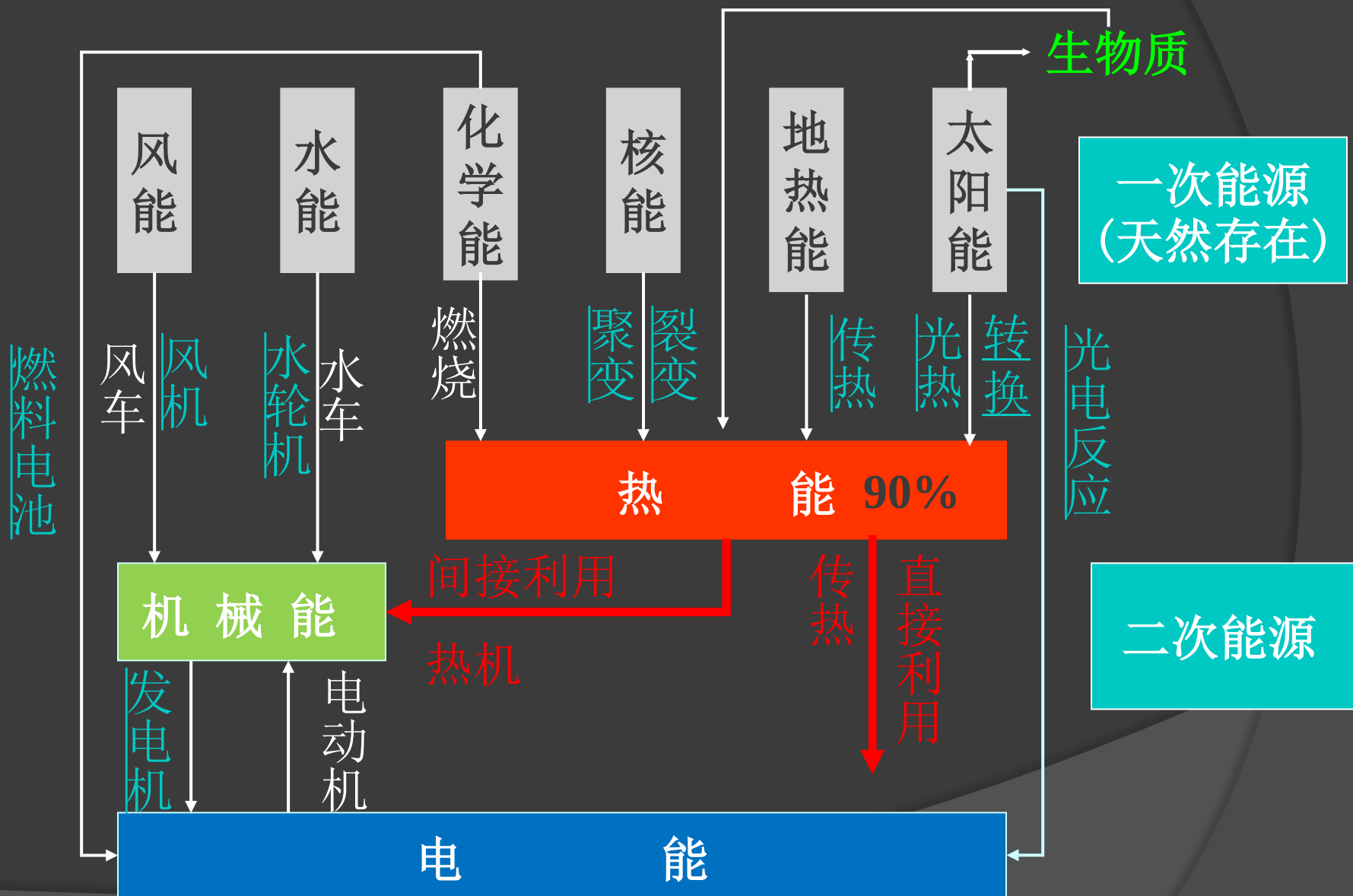


关注能量转换的基本定律、工质的基本性质、热功转换设备及其循环原理



提高热能利用率和热功转换效率

能源转换利用的关系



热力学

是研究热现象中物态转变和能量转换规律的学科，主要研究功与热量之间的能量转换，着重研究系统与外界相互作用以及物质的平衡状态与准平衡态的物理和化学过程

热力学的分类

热力学

工程热力学：热能与机械能

材料热力学

化学热力学

生物热力学

统计热力学

是热力学最先发展的一个分支，是重要的工程技术类基础课

工程热力学

是一门研究热能有效利用及热能和其它形式能量（尤其是机械能）转换规律的科学

通过对热力系统、热力平衡、热力状态、热力过程、热力循环和工质的分析研究，改进和完善热力发动机、制冷机和热泵的工作循环，不断提高热能利用率和热功转换效率。

工程热力学是能源科学的一门基础理论课（入门课）

工程热力学所属学科

工
程
热
物
理

工程热力学

传热学 Heat Transfer

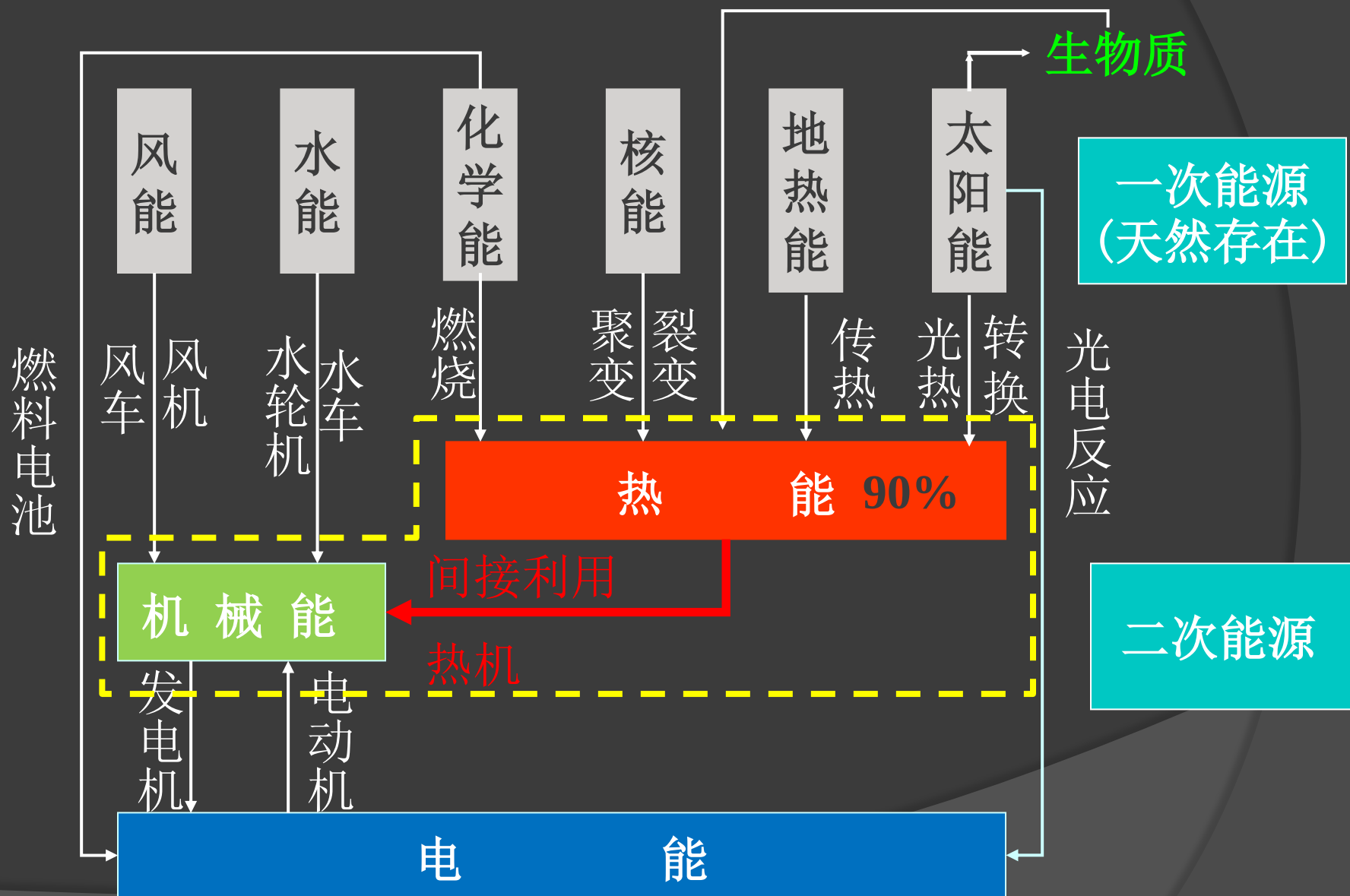
流体力学 Hydrodynamics

燃烧学 Combustion

热物性学 Thermophysical
Property

Engineering Thermophysics

能源转换利用的关系



1、相关背景

2、热能及其利用

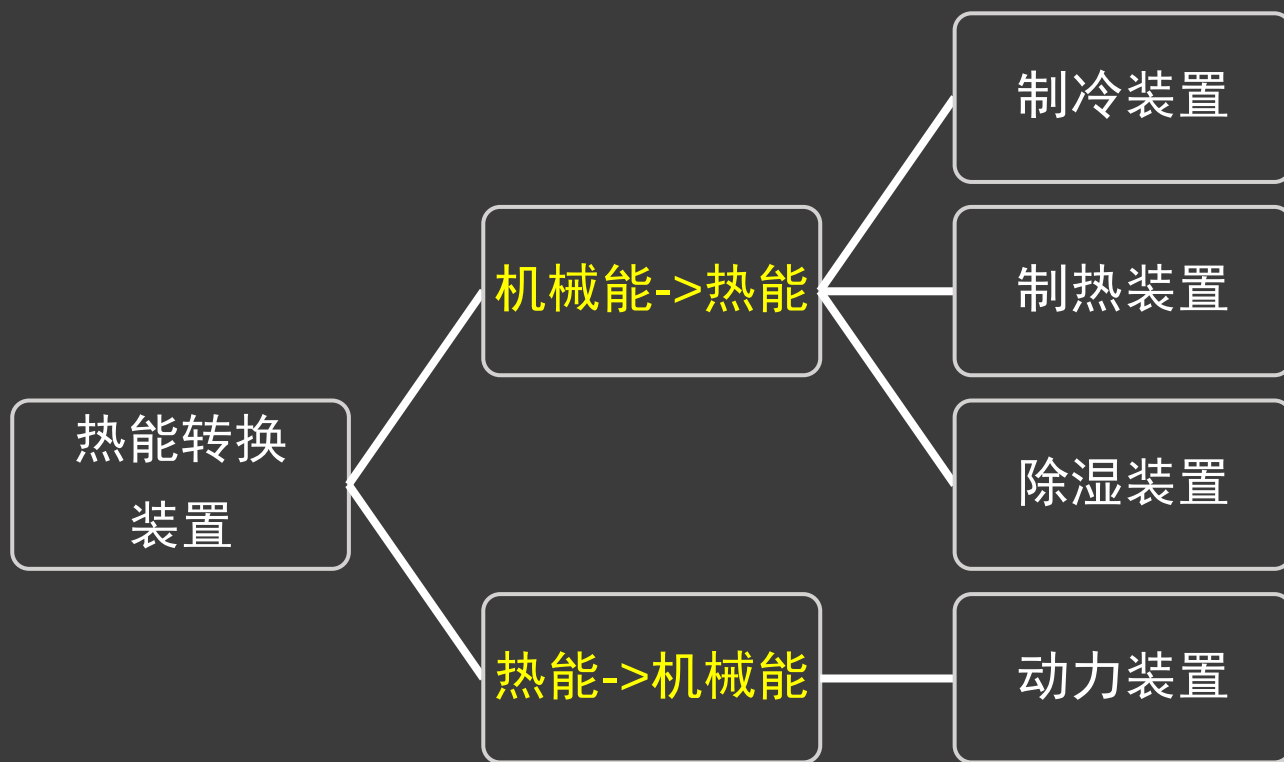
3、工程热力学的研究内容

4、工程热力学的研究方法

5、工程热力学常用的计量单位

6、教学安排与要求

热能转换装置



热机

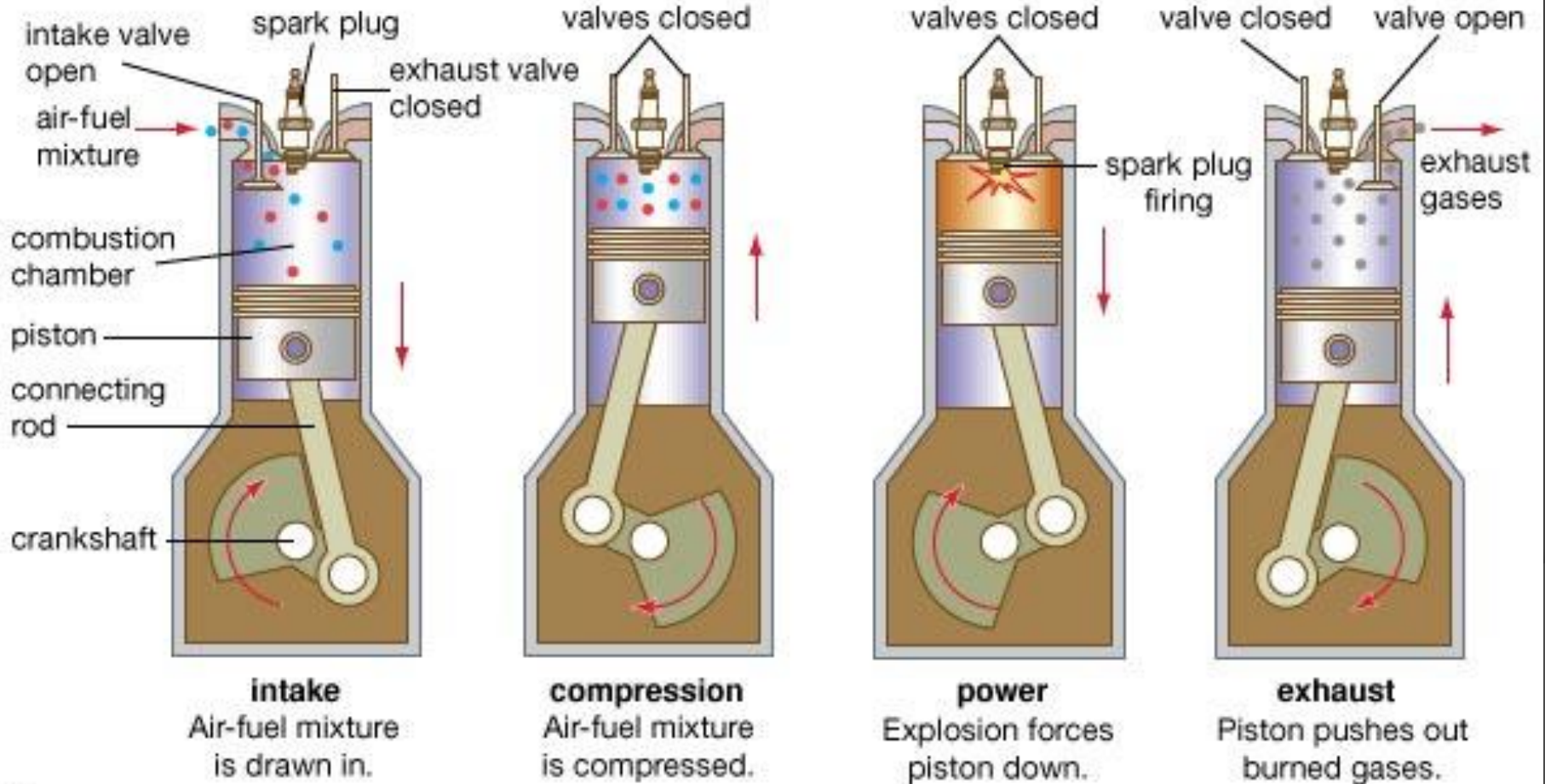
heat engine

能量转换效率
Energy efficiency

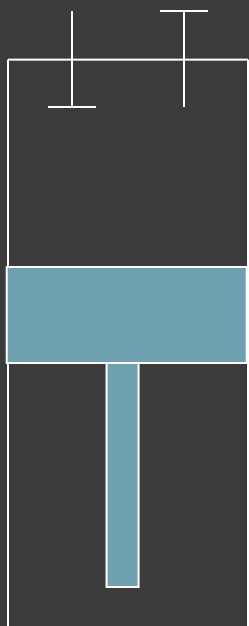
- | | |
|---------------|--------|
| ► 发电（火力、核能） | 40% |
| ► 车辆发动机（内燃机） | 25~35% |
| ► 轮船发动机（蒸汽机） | 25~35% |
| ► 航空发动机（燃气轮机） | 30~50% |

内燃机工作原理

Four-stroke cycle

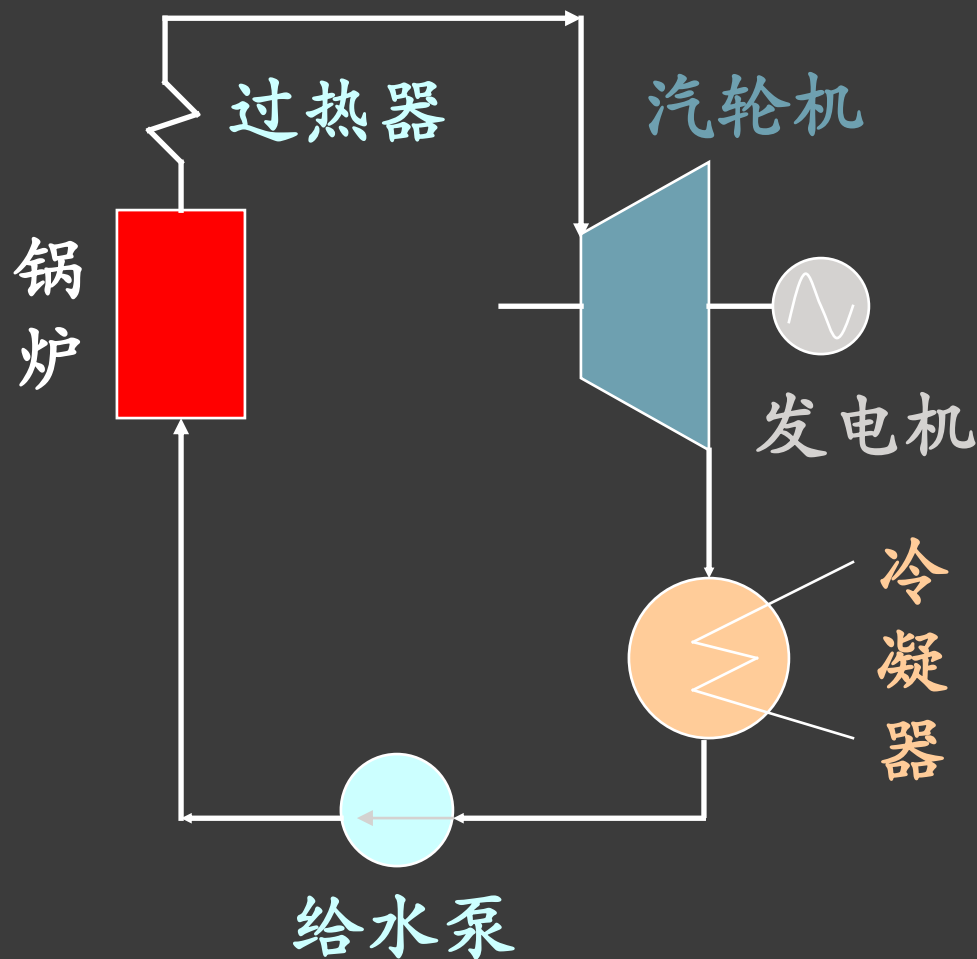


内燃机装置基本特点



- 1、热源，冷源
- 2、工质（燃气）
- 3、膨胀做功
- 4、循环
(加压、加热、
膨胀做功、放热)

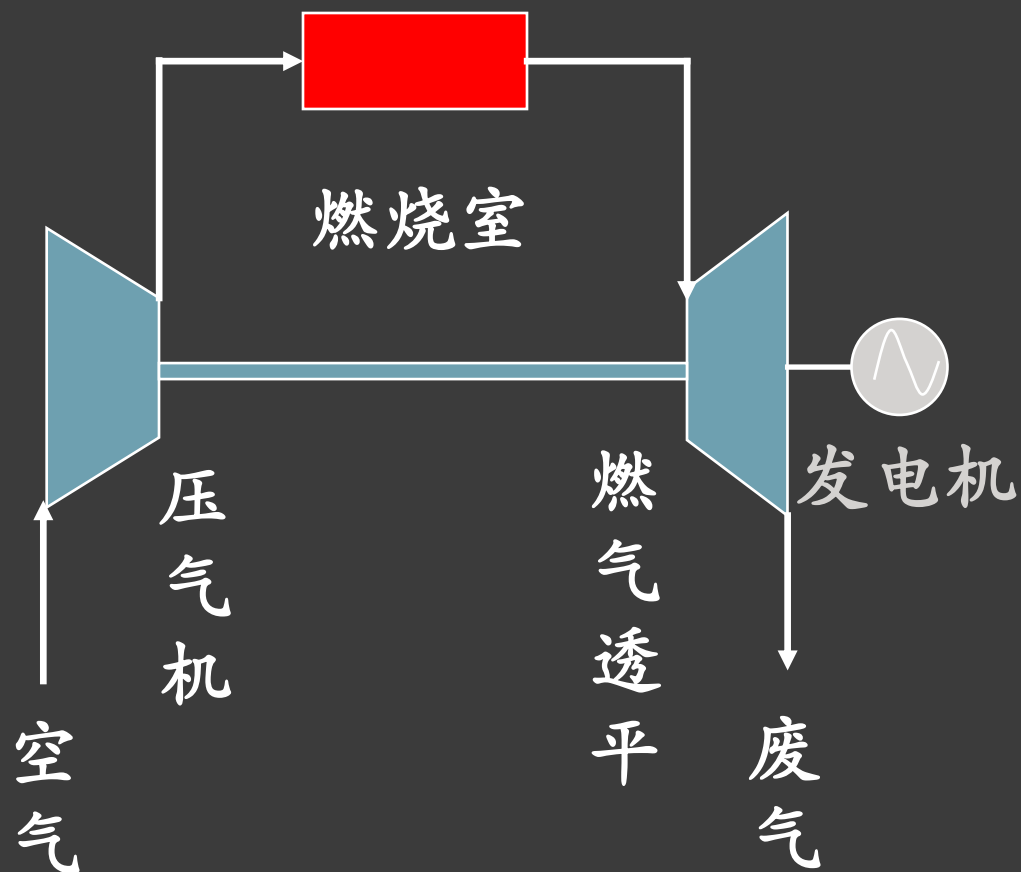
蒸汽发电装置基本特点



- 1、热源，冷源
- 2、工质（水、蒸汽）
- 3、膨胀做功
- 4、循环
(加压、加热、
膨胀做功、放热)



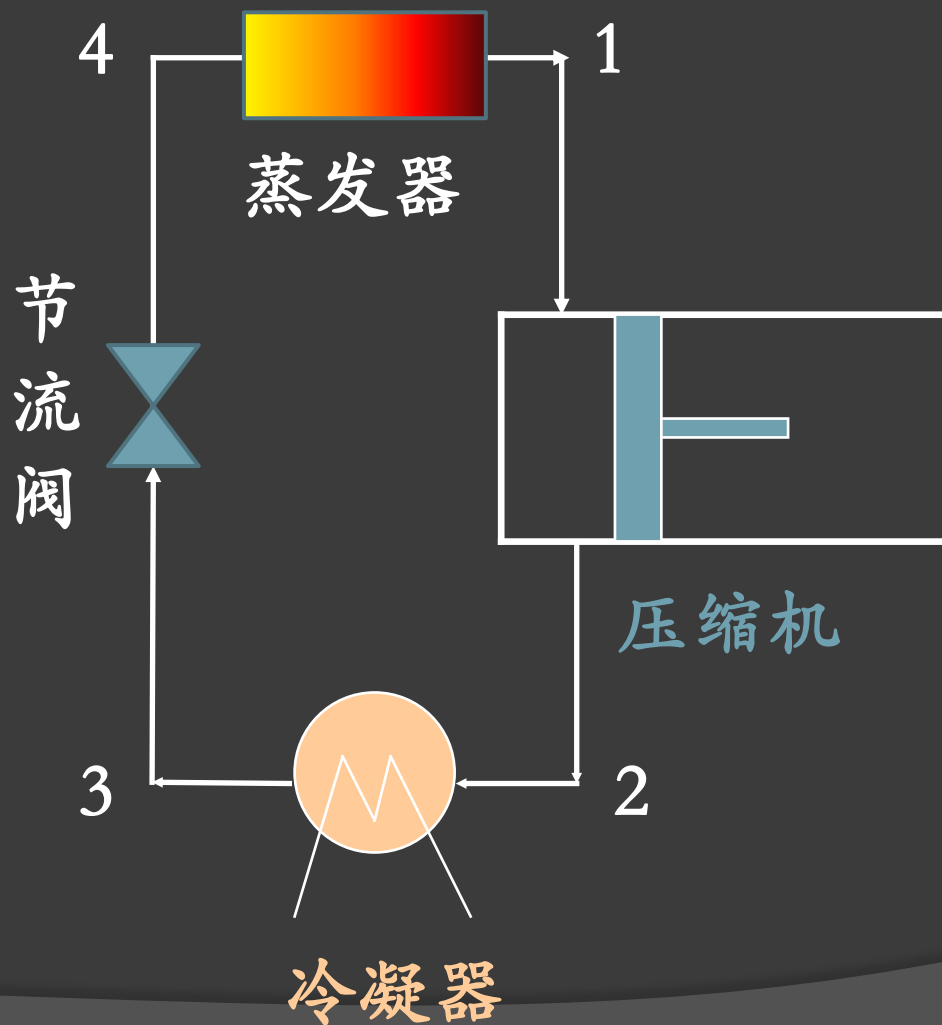
燃气发电装置基本特点



- 1、热源，冷源
- 2、工质（燃气）
- 3、膨胀做功
- 4、循环
(加压、加热、
膨胀做功、放热)



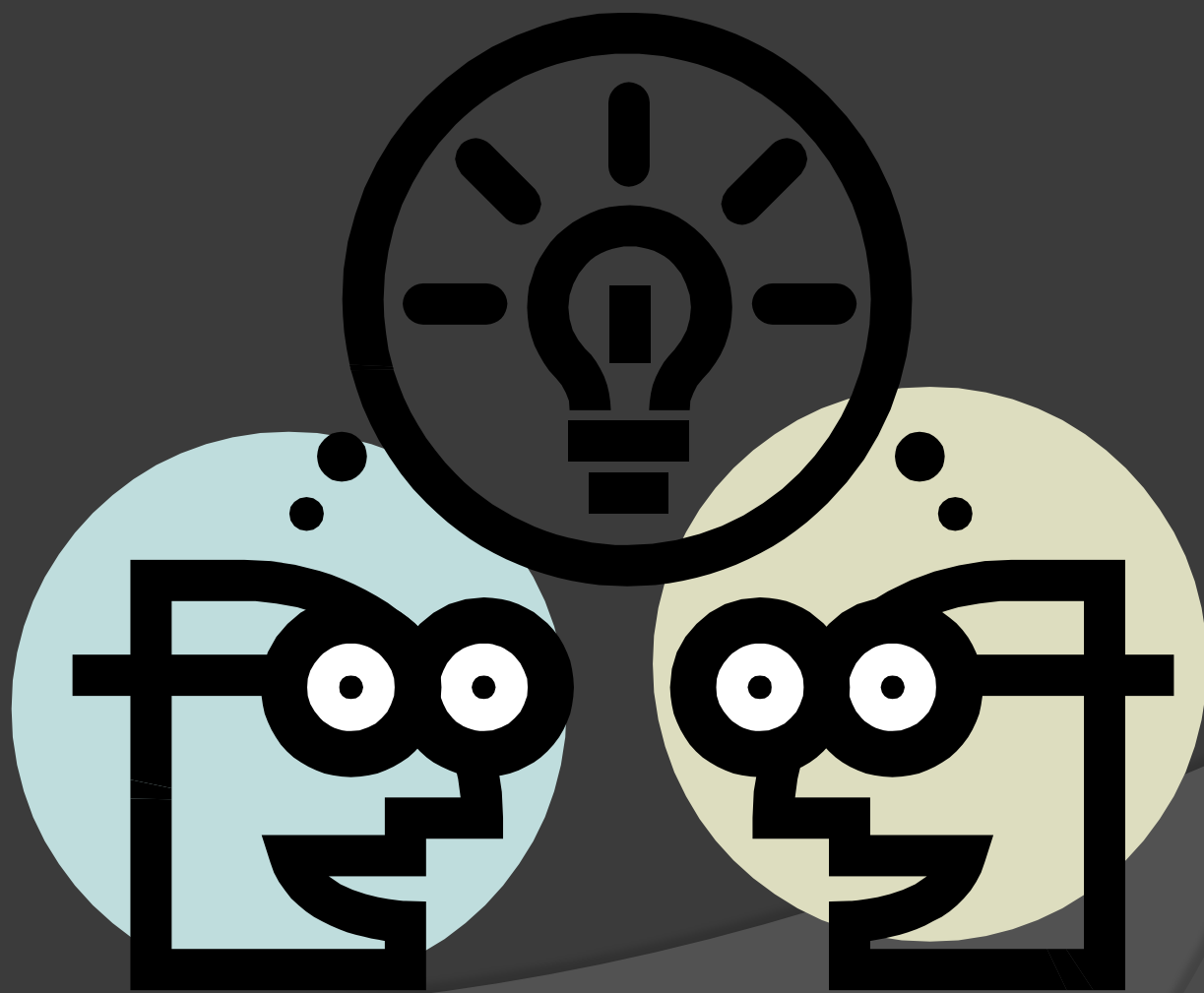
制冷空调装置基本特点



- 1、热源，冷源
- 2、工质（制冷剂）
- 3、工质经历状态变化
- 4、循环
(加压、放热、
膨胀、吸热)



讨论&提问



热力装置的共同特点

- 1、热源，冷源 heat reservoir
- 2、工质 medium,
working substance
- 3、做功 work, power
- 4、循环 cycle

热机循环简图

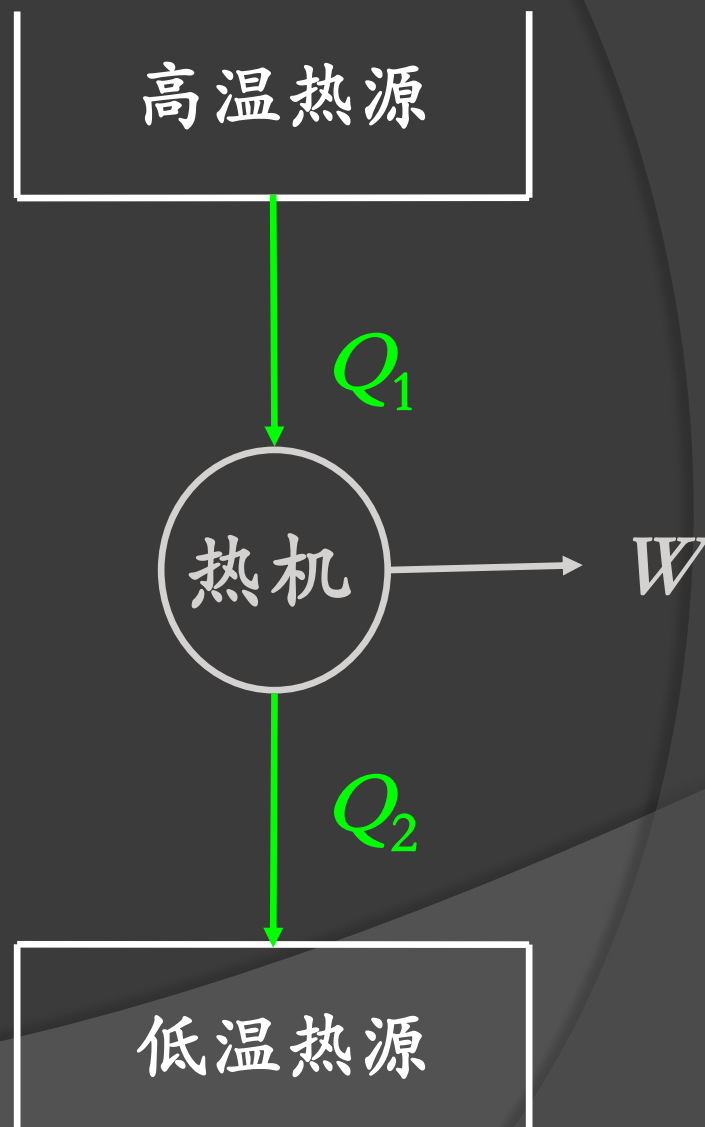
热效率

Thermal efficiency

Efficiency

$$= \frac{\text{Useful Energy Output}}{\text{Energy Input}}$$

$$= \frac{W}{Q_1}$$



一些常见的能量转换装置的效率

Efficiencies of common energy conversion devices

Energy Conversion Device	Energy Conversion	Typical Efficiency, %
Electric heater	Electricity/Thermal	100
Hair drier	Electricity/Thermal	100
Electric generator	Mechanical/Electricity	95
Electric motor (large)	Electricity/Mechanical	90
Battery	Chemical/Electricity	90
Steam boiler (power plant)	Chemical/Thermal	85
Home gas furnace	Chemical/Thermal	85
Home oil furnace	Chemical/Thermal	65
Electric motor (small)	Electricity/Mechanical	65
Home coal furnace	Chemical/Thermal	55
Steam turbine	Thermal/Mechanical	45
Gas turbine (aircraft)	Chemical/Mechanical	35
Gas turbine (industrial)	Chemical/Mechanical	30
Automobile engine	Chemical/Mechanical	25
Fluorescent lamp	Electricity/Light	20
Silicon solar cell	Solar/Electricity	15
Steam locomotive	Chemical/Mechanical	10
Incandescent lamp	Electricity/Light	5

1、相关背景

2、热能及其利用

3、工程热力学的研究内容

4、工程热力学的研究方法

5、工程热力学常用的计量单位

6、教学安排与要求

工程热力学的研究对象和研究内容

研究对象：

能量转换特别是热能转化为机械能的规律和方法，以及提高转化效率的途径。

研究内容：

- 1、能量转换的基本定律（1、2、4）
- 2、工质的基本性质（3、8、9）
- 3、热功转换设备及其循环原理（5-7）

工程热力学的研究方法

1、**宏观方法**：根据热力学基本定律，运用严密的逻辑推理，对物体宏观性质和宏观现象进行研究，不涉及微观结构和微观粒子运动情况。

特点：可靠，普适，不能说明热现象的本质

经典（宏观,平衡）**热力学**

classical (macroscopic, equilibrium)

工程热力学主要
采用宏观方法

工程热力学的研究方法

2、**微观方法**：从物质微观结构出发，依据微观粒子力学规律，应用概率理论和统计平均方法，研究大量微观粒子运动表现出来的宏观性质。

特点：复杂、近似，可阐明热现象本质

微观（统计）**热力学**

microscopic (statistical) thermodynamics

1、相关背景

2、热能及其利用

3、工程热力学的研究内容

4、工程热力学的研究方法

5、工程热力学常用的计量单位

6、教学安排与要求

课程内容



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

工程热力学

第五版

沈维道 童钧耕 主编

高等教育出版社

绪论 (2学时)

第一章 基本概念 (4学时)

第二章 热力学第一定律 (4学时)

第三章 气体和蒸汽的性质 (4学时)

第四章 气体和蒸汽的基本热力过程 (2学时)

第五章 热力学第二定律 (6学时)

第六章 气体动力循环 (2学时)

第七章 蒸汽动力循环 (2学时)

第八章 制冷循环 (2学时)

课程内容



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

工程热力学

第五版

沈维道 童钧耕 主编

高等教育出版社

绪论 (2学时)

- 能源利用与热能转换装置的工作过程
- 热力学研究对象
- 研究方法及主要内容
- 教学要求与考核方式

课程内容



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

工程热力学

第五版

沈维道 童钧耕 主编

高等教育出版社

第一章 基本概念 (4学时)

- 热力系统
- 状态和状态参数
- 状态方程
- 状态参数坐标图
- 准静态过程与可逆过程
- 功量、热量与熵
- 热力循环

课程内容



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

工程热力学

第五版

沈维道 童钧耕 主编

高等教育出版社

第二章 热力学第一定律 (4学时)

- 热力学第一定律的实质
- 闭口系统的能量方程
- 开口系统的能量方程
- 稳定流动能量方程及应用

课程内容



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

工程热力学

第五版

沈维道 童钧耕 主编

高等教育出版社

第三章 气体和蒸汽的性质（4学时）

- 理想气体的概念
- 理想气体比热容、热力学能、焓和熵
- 水蒸气的饱和状态
- 水的定压加热汽化过程

课程内容



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

工程热力学

第五版

沈维道 童钧耕 主编

高等教育出版社

第四章 气体和蒸汽的基本热力过程 (2学时)

- 研究热力过程的目的和一般方法
- 定容过程
- 定压过程
- 定温过程
- 绝热过程
- 可逆多变过程等基本过程

课程内容



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

工程热力学

第五版

沈维道 童钧耕 主编

高等教育出版社

第五章 热力学第二定律 (6学时)

- 热力学第二定律的两种表述
- 卡诺循环与卡诺定理
- 克劳修斯不等式及熵的导出
- 不可逆过程熵的变化
- 孤立系统熵增原理
- 熵方程
- 焓及焓分析的基本概念

课程内容



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

工程热力学

第五版

沈维道 童钧耕 主编

高等教育出版社

第六章 气体动力循环 (2学时)

- 活塞式内燃机动力循环
- 活塞式内燃机各种理想循环的比较
- 斯特林循环
- 布雷顿循环
- 提高布雷顿循环热效率的途径

课程内容



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

工程热力学

第五版

沈维道 童钧耕 主编

高等教育出版社

第七章 蒸汽动力循环 (2学时)

- 朗肯循环
- 实际蒸汽动力循环分析
- 蒸汽再热循环
- 蒸汽回热循环
- 热电联产循环等

课程内容



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

工程热力学

第五版

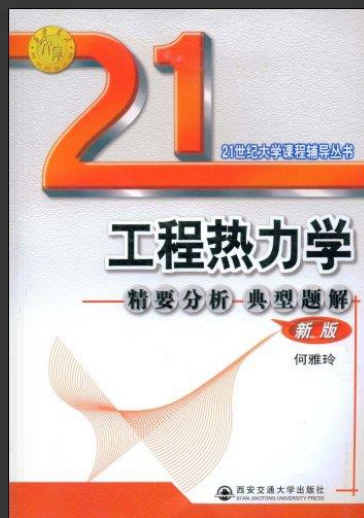
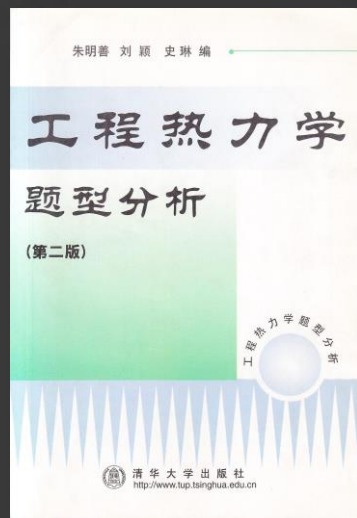
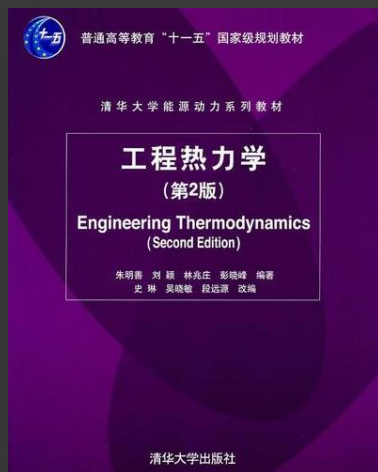
沈维道 童钧耕 主编

高等教育出版社

第八章 制冷循环 (2学时)

- 空气压缩制冷循环
- 蒸汽压缩制冷循环
- 吸收式制冷循环
- 热泵循环

课程资源



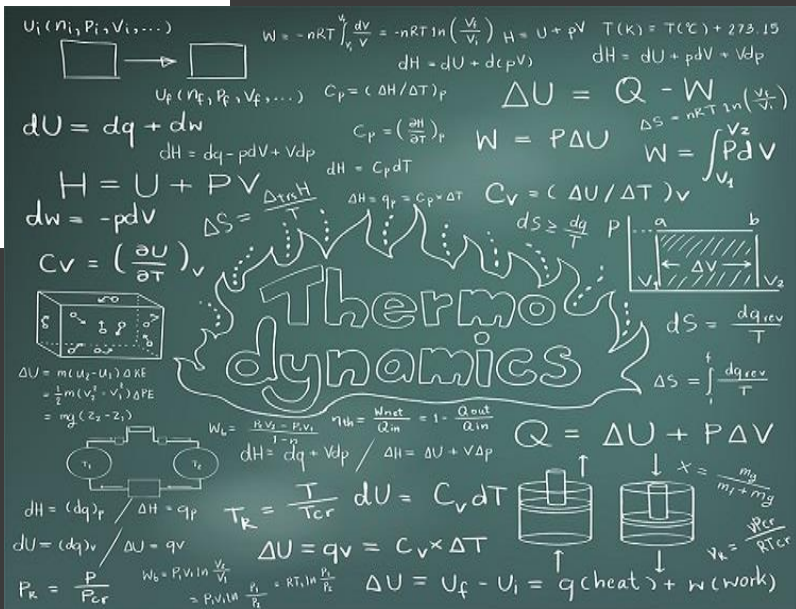
教学方法

难点:

1. 概念多, 公式多, 推导多
2. 课程系统性较强
3. 公式、图标、曲线的物理意义

方法:

1. 认真听课, 作好笔记
2. 重视对基础概念和基本理论的理解
3. 独立完成作业, 及时复习和总结



01

采用多媒体教学手段

02

有效结合教学动画、视频

03

配套实习和创新实践机会

04

教学实验设施

教学要求

- ◎ 了解工程热力学的宏观研究方法及其特点，理解基本概念
- ◎ 掌握热力过程和典型热力循环的分析方法，了解提高能量利用率的基本原则和主要途径，懂得合理用能原则
- ◎ 理解和掌握有关能量转换的基本规律，能运用相关规律解决热工过程、热力循环等工程实际问题
- ◎ 培养从实际问题抽象为理论，并运用理论分析和解决实际问题的能力

考核方式

1、考勤 5%

2、小测 10%

3、作业 15%

4、期中考试 20%

5、期末考试 50%



平时成绩 50%

联系方式

Name: 赵英汝 / 林健

Address: 和木楼A305室/A301室

E-mail: yrzhao@xmu.edu.cn

助教: 石皓天 博士研究生

日常答疑: @和木楼A303室

时间: 周? 下午? :00-? :00

作业

1. 了解热力学发展简史
2. 了解历史上重要的热力学家及其主要贡献